

Calcul vectoriel dans un espace à trois dimensions

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Repère dans un espace en trois dimensions

Un repère dans l'espace est un quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec O un point dans l'espace et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ trois vecteurs non coplanaires.

Pour tout point M de l'espace, on obtient l'égalité :

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1)$$

dans laquelle (x, y, z) est le triplet représentant les coordonnées du point M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$\Leftrightarrow M$ a pour coordonnées (x, y, z) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$\Leftrightarrow \vec{OM}$ a pour pour coordonnées (x, y, z) dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé si et seulement si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\|$ sont trois **vecteurs unitaires** orthogonaux entre eux.

1.1 Propriétés dans un repère quelconque

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} + x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} + y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}} \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx_{\vec{u}} \\ ky_{\vec{u}} \\ kz_{\vec{u}} \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$I \text{ milieu de } [AB] \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{x_A + x_B}{2} \\ \frac{y_A + y_B}{2} \\ \frac{z_A + z_B}{2} \end{pmatrix}$$

1.2 Propriétés dans un repère orthonormé

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_{\vec{u}}^2 + y_{\vec{u}}^2 + z_{\vec{u}}^2} \quad (5)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}} \cdot x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}} \cdot y_{\vec{v}} + z_{\vec{u}} \cdot z_{\vec{v}} \quad (6)$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad (7)$$

$$\text{N.B. } \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

2 Plan dans l'espace

Soient trois points A, B, C , alors A, B, C sont **toujours** coplanaires. Ils forment un plan $\mathcal{P}$ tel que $\mathcal{P} = (A, B, C)$.

$$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC} \quad (8)$$

De manière plus générale, soit $\mathcal{P} = (A, \vec{u}, \vec{v})$, alors :

$$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM} = x\vec{u} + y\vec{v} \quad (9)$$

3 Géométrie dans l'espace à trois dimensions

3.1 Droites dans l'espace

Deux droites dans l'espace sont :

- soit coplanaires :
 - soit sécantes : elles ont un seul point commun ;
 - elles sont :
 - ◆ soit disjointes avec aucun point commun ;
 - ◆ soit confondues.
- soit non coplanaires : elles sont disjointes.

3.2 Plans dans l'espace

Deux plans dans l'espace sont :

- soit sécants : l'intersection est une droite ;
- soit parallèles :
 - soit disjointes s'ils n'ont aucun point commun ;
 - soit confondus.

3.3 Droite et plan dans l'espace

Une droite et un plan dans l'espace sont :

- soit sécants : l'intersection est un point ;
- soit parallèles :
 - soit disjointes ;
 - soit la droite est incluse dans le plan.

3.4 Propriétés

1. Une droite est parallèle à un plan si et seulement si elle est parallèle à une droite de ce plan.
2. Deux plans sont parallèles si et seulement si l'un d'eux contient deux droites sécantes parallèles à l'autre plan.
3. Si deux droites sont parallèles, alors :
 - toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre ;

- tout plan parallèle à l'une est parallèle à l'autre ;
 - tout plan sécant à l'une est sécant à l'autre.
4. Si deux plans sont parallèles, alors :
 - toute droite parallèle à l'un est parallèle à l'autre ;
 - toute droite de l'un est parallèle à l'autre ;
 - toute droite sécante à l'un est sécante à l'autre ;
 - tout plan parallèle à l'un est parallèle à l'autre ;
 - tout plan sécant à l'un est sécant à l'autre et les droites d'intersection sont parallèles.
 5. Si une droite est parallèle à deux plans sécants, alors elle est parallèle à leur droite d'intersection.
 6. Si deux droites sont coplanaires, toute droite parallèle à l'une l'est à l'autre.

4 Orthogonalité dans l'espace

4.1 Droites orthogonales

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

Propriété. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une l'est à l'autre.

4.2 Droite orthogonale à un plan

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Propriétés.

1. Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.
2. Si deux droites sont orthogonales, alors tout plan orthogonal à l'une l'est à l'autre.
3. Si deux droites sont orthogonales à un même plan, alors elles sont parallèles.
4. Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'un l'est à l'autre.
5. Si deux plans sont orthogonaux à une même droite, alors ils sont parallèles.
6. Si une droite est parallèle à un plan lui-même orthogonal à une autre droite, alors les droites sont orthogonales.

7. Si une droite est orthogonale à un plan, alors la droite est parallèle au plan.

Conséquence. Pour démontrer qu'une droite (D_1) est orthogonale à une droite (D_2) , il suffit de trouver un plan $\mathcal{P}$ contenant (D_2) et orthogonal à (D_1) .

4.3 Plans perpendiculaires

Deux plans sont perpendiculaires si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre.

N.B. On dit bien **deux plans perpendiculaires**, et non deux plans orthogonaux.

Si deux plans sont perpendiculaires, alors :

1. toute droite à l'un est orthogonale à l'autre ;
2. toute droite orthogonale à l'un est parallèle à l'autre ;
3. tout plan perpendiculaire à l'un est parallèle à l'autre ;
4. tout plan parallèle à l'un est perpendiculaire à l'autre.

4.4 Plan médiateur

Le plan médiateur de $[AB]$ est le plan passant par le milieu de $[AB]$ et perpendiculaire à $[AB]$.

Le plan médiateur de $[AB]$ est l'ensemble de tous les points équidistants de A et de B

5 Produit scalaire dans l'espace à trois dimensions

5.1 Définition

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé et deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \\ z_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{v}} \end{pmatrix}$, alors on appelle le produit scalaire de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ le réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \langle \vec{u} | \vec{v} \rangle = x_{\vec{u}} \cdot x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}} \cdot y_{\vec{v}} + z_{\vec{u}} \cdot z_{\vec{v}} \quad (10)$$

5.2 Propriétés

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} = (\vec{v} + \vec{w}) \cdot \vec{u}$
3. $(\lambda \cdot \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda \cdot \vec{v})$

4. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$
5. $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}^2} = \sqrt{x_u^2 + y_u^2 + z_u^2}$
6. $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}^2}$
7. $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$
8. $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$
9. $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$
10. $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$
11. $AB^2 = \left\| \vec{AB} \right\|^2 = \vec{AB}^2$
12. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [(\vec{u} + \vec{v})^2 - \vec{u}^2 - \vec{v}^2]$
13. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\vec{u}^2 + \vec{v}^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2]$
14. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} [(\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2]$
15. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$
16. $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
17. Si A, B, C sont trois points alignés tel que le propose la figure 1, alors :
 - si on est dans le cas 1, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC$;
 - si on est dans le cas 2, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AC$.

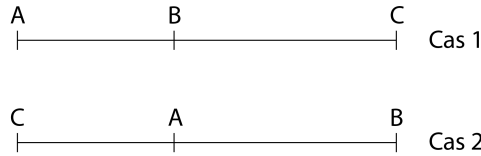


FIGURE 1 – Règle de trois points alignés

6 Vecteur normal à un plan

6.1 Définition d'un vecteur normal

Un vecteur normal $\vec{n}$ à un plan $\mathcal{P}$ est un vecteur directeur à une droite orthogonale à $\mathcal{P}$ (Fig. 2).

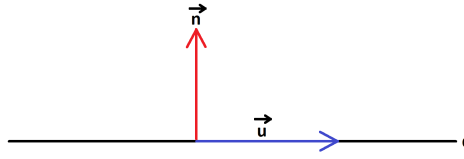


FIGURE 2 – Représentation du vecteur normal $\vec{n}$ de la droite (d)

6.2 Propriété d'un vecteur normal

Un plan est défini de façon unique par un point A et un vecteur normal $\vec{n}$.

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$.

- La droite (d) passant par $A(x_A, y_A)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}(a, b)$ est l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Elle a pour équation $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.
- Une droite (d) ayant pour vecteur normal le vecteur $\vec{n}(a, b)$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$.
- Une droite (d) ayant une équation de la forme $ax + by + c = 0$ a pour vecteur normal le vecteur $\vec{n}(a, b)$.

On appelle **vecteur normal** $\vec{n}$ une droite (d) , tout vecteur $\vec{n}$ non nul orthogonal à un vecteur directeur de (d) .

Si $\vec{n}$ est un vecteur normal à un vecteur directeur de la droite (d) , alors l'ensemble des vecteurs normaux à (d) est l'ensemble des vecteurs non nuls colinéaires à $\vec{n}$.

6.3 Caractéristique d'un plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}$

$$M \in \mathcal{P}(A, \vec{n}) \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0 \quad (11)$$

7 Lignes de niveau

Une **ligne de niveau** est une figure engendrée par le déplacement d'un point et pouvant être une droite, une courbe, un cercle, une sphère, un plan, *etc.*

Un **lieu géométrique** est une ligne, ou une surface, formée par l'ensemble des positions d'un point jouissant toutes des mêmes propriétés.

Exemple d'une sphère. Tout point de la sphère $\mathcal{S}$ est situé à la même distance du centre.

- $M \in \mathcal{S}$ de diamètre $[AB] \Leftrightarrow \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$
- Le plan passant par I milieu de $[AB]$ et orthogonal à (AB) , est le plan médiateur de $[AB]$. C'est l'ensemble des points équidistants.

$$MA = MB \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow \vec{MA}^2 = \vec{MB}^2 \Leftrightarrow \dots \quad (12)$$

8 Produit vectoriel

8.1 Orientation d'un repère dans l'espace

Soit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on place un observateur sur l'axe $\vec{k}$ avec ses pieds en O et ses yeux regardant vers $\vec{i}$:

1. si $\vec{j}$ est à gauche de l'observateur, la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **directe** (Fig. 3) ;
2. si $\vec{j}$ est à droite de l'observateur, la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **indirecte** (Fig. 3).

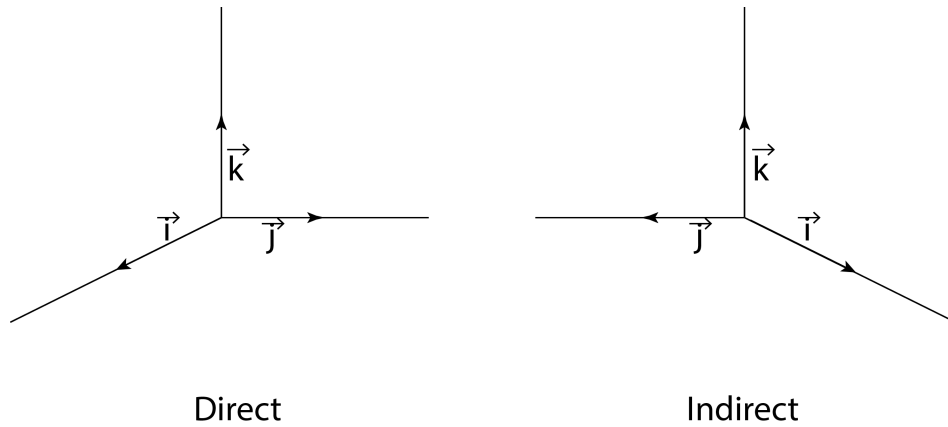


FIGURE 3 – Orientation directe et orientation indirecte

Il existe également la règle des trois doigts de la main...

- ... droite avec : $\vec{i}$ au niveau du pouce, $\vec{j}$ au niveau de l'index, et $\vec{k}$ au niveau du majeur, pour obtenir un sens indirect ;
- ... gauche avec : $\vec{i}$ au niveau du pouce, $\vec{j}$ au niveau de l'index, et $\vec{k}$ au niveau du majeur, pour obtenir un sens direct

$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ sont trois vecteurs unitaires. Il existe deux vecteurs normaux à $\mathcal{P}$ et normés.

On choisit l'un des deux vecteurs soit $\vec{k}$, soit $(\vec{i}, \vec{j})$, deux vecteurs normés et orthogonaux de $\mathcal{P}$ tels que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ soit une **base orthonormée directe**.

- On dit qu'il y a un **sens positif** dans $\mathcal{P}$ si le sens de $\vec{i}$ vers $\vec{j}$.
- $(\vec{i}, \vec{j})$ est une **base directe** de $\mathcal{P}$. $\mathcal{P}$ est orienté par $\vec{k}$.

N.B. Avec $-\vec{k}$, il faut échanger $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

8.2 Définition du produit vectoriel

Le produit vectoriel est un **vecteur**. Il est noté $\wedge$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont :

- soit colinéaires : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- soit non colinéaires : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \vec{n}$
 - $(\vec{u}, \vec{v})$ est un couple de vecteurs d'un plan $\mathcal{P}$.
 - Soit $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{P}$ et normés, $\mathcal{P}$ est orienté par ce vecteur.
 - Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal, mais pas forcément normé.

8.3 Propriétés

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{u}$
2. $\vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{v}$
3. $\vec{0} = \vec{0} \wedge \vec{u}$
4. $\vec{0} \wedge \vec{u} = \vec{0} = \vec{u} \wedge \vec{0}$
5. $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$
6. $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$
7. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
8. Si $\vec{u} \perp \vec{v}$ sont normés et orthogonaux, alors $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est une base ortho-normée directe.
9. $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$
10. $a\vec{u} \wedge b\vec{v} = ab(\vec{u} \wedge \vec{v})$
11. $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$
12. $(\vec{v} + \vec{w}) \wedge \vec{u} = \vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{w} \wedge \vec{u}$

8.4 Coordonnées du produit vectoriel

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe, donc $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, alors :

- $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$;
- $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$;
- $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$.

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \\ z_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{v}} \end{pmatrix}$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = D_1 \vec{i} + D_2 \vec{j} + D_3 \vec{k}$ avec :

$$\begin{cases} D_1 = y_{\vec{u}} z_{\vec{v}} - y_{\vec{v}} z_{\vec{u}} \\ D_2 = z_{\vec{u}} x_{\vec{v}} - z_{\vec{v}} x_{\vec{u}} \\ D_3 = x_{\vec{u}} y_{\vec{v}} - x_{\vec{v}} y_{\vec{u}} \end{cases} \quad (13)$$

Pour le retenir, on utilise la figure 4.

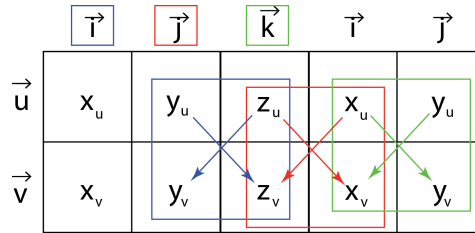


FIGURE 4 – Astuce mnémotechnique pour retenir le calcul

8.5 Applications

8.5.1 Équation d'un plan

Pour définir l'équation d'un plan $\mathcal{P}$, il suffit d'écrire :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{n} \quad (14)$$

et $M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow \dots$

8.5.2 Calcul d'aire

L'aire d'un triangle Soit le triangle ABC (Fig. 5), alors son aire vaut :

$$2\mathcal{A} = AB \times AC \times \sin \hat{A} = \left\| \vec{AB} \wedge \vec{AC} \right\| \quad (15)$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \frac{1}{2} \left\| \vec{AB} \wedge \vec{AC} \right\| \quad (16)$$

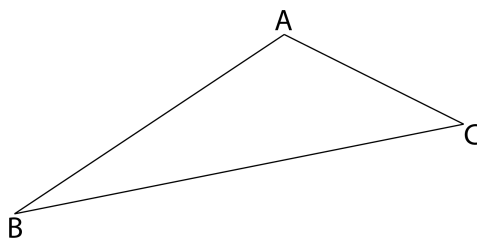


FIGURE 5 – Triangle quelconque

L'aire d'un parallélogramme Un parallélogramme $ABCD$ contient deux triangles identiques (Fig. 6).

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \left\| \vec{AB} \wedge \vec{AD} \right\| \quad (17)$$

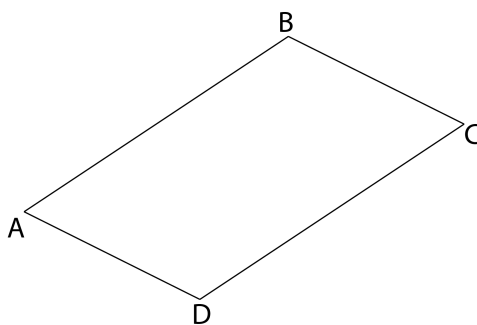


FIGURE 6 – Parallélogramme quelconque

La distance d'un point par rapport à une droite Soient M un point qui n'appartient pas à (D) ($A, \vec{u}$), et H le projeté orthogonal de M sur (D) (Fig. 7), alors :

$$MH = \frac{\left\| \vec{AM} \wedge \vec{u} \right\|}{\|\vec{u}\|} \quad (18)$$

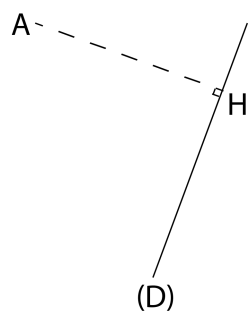


FIGURE 7 – Distance d'un point par rapport à une droite

Table des figures

1	Règle de trois points alignés	6
2	Représentation du vecteur normal $\vec{n}$ de la droite (d)	7
3	Orientation directe et orientation indirecte	8
4	Astuce mnémotechnique pour retenir le calcul	10
5	Triangle quelconque	11
6	Parallélogramme quelconque	11
7	Distance d'un point par rapport à une droite	12

Liste des tableaux

Table des matières

1	Repère dans un espace en trois dimensions	1
1.1	Propriétés dans un repère quelconque	2
1.2	Propriétés dans un repère orthonormé	2
2	Plan dans l'espace	2
3	Géométrie dans l'espace à trois dimensions	3
3.1	Droites dans l'espace	3
3.2	Plans dans l'espace	3
3.3	Droite et plan dans l'espace	3
3.4	Propriétés	3
4	Orthogonalité dans l'espace	4
4.1	Droites orthogonales	4
4.2	Droite orthogonale à un plan	4
4.3	Plans perpendiculaires	5
4.4	Plan médiateur	5
5	Produit scalaire dans l'espace à trois dimensions	5
5.1	Définition	5
5.2	Propriétés	5
6	Vecteur normal à un plan	6
6.1	Définition d'un vecteur normal	6
6.2	Propriété d'un vecteur normal	7
6.3	Caractéristique d'un plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}$. . .	7
7	Lignes de niveau	7
8	Produit vectoriel	8
8.1	Orientation d'un repère dans l'espace	8
8.2	Définition du produit vectoriel	9
8.3	Propriétés	9
8.4	Coordonnées du produit vectoriel	10
8.5	Applications	10
8.5.1	Équation d'un plan	10
8.5.2	Calcul d'aire	10